

Contenido

1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Fórmula de Taylor	4
4.1. Desarrollo limitado de una función en un punto.	4
4.2. Polinomio de Taylor	5
5. Desarrollo en serie de Taylor.....	9
6. Aplicaciones al estudio local de funciones	10
6.1. Primera derivada	10
6.2. Segunda derivada	11
7. Conclusión.....	11
8. Bibliografía	12
9. Posibilidades de ampliación	13

Índice + historia + introducción: 2 páginas

Tema: 9 páginas

Posibilidades de ampliación: 2 páginas

1. Contexto

- El tema pertenece al bloque de Análisis (T25-31), específicamente a la sección de cálculo diferencial.
- Influye tanto en los temas relacionados con cálculo e integrales, como en los temas de geometría, en tanto que permite aproximar funciones por polinomios en una variable, o superficies generales en varias variables por otras más sencillas (planos tangentes, etc.)
- En el currículo general no aparece, salvo en la sección opcional de Cálculo del Bachillerato Internacional en Nivel Superior.

2. Historia

- Brook Taylor estableció una de las muchas versiones del teorema de Taylor en 1712, aunque posteriormente fue completada y desarrollada por matemáticos como Lagrange o Cauchy, que dieron expresiones para los errores.
- Hoy en día el desarrollo de funciones en series de Taylor resulta crucial para muchas ramas de las matemáticas, la ingeniería o la física, en tanto que algunas ecuaciones no resolubles pueden aproximarse con estos desarrollos.



- Taylor publicó en 1715 la obra “methodus incrementorum directa et inversa”, donde realiza los desarrollos que, 30 años más tarde, demostraría McLaurin.
- Colin McLaurin (1698-1746) utilizó los resultados de Taylor para el estudio de algunas propiedades en álgebra y geometría. De ahí que un caso especial de las series de Taylor lleven su nombre.



3. Introducción

Brook está aburrido en clase de matemáticas, garabateando con su bolígrafo en su cuaderno. De repente, se da cuenta de algo. Es capaz de calcular sumas y multiplicaciones sin problema, le lleve más o menos tiempo. Es capaz de calcular potencias con exponentes enteros, como 2^{17} , pues a fin de cuentas no tiene más que multiplicar la base por sí misma un número determinado de veces. Pero de repente, se le plantea en clase una pregunta: ¿cómo podría calcular una potencia con exponente fraccionario con papel y lápiz, del tipo a $2^{0.3}$? ¿Cómo podría calcular un seno o un logaritmo genérico, como $\text{sen}(27)$ o $\log_7 8$?

En este tema veremos las sucesivas aproximaciones que llevan al teorema de Taylor y su aplicación al estudio de funciones generales, más allá de los polinomios.

Y, al acabar, seremos capaces de ayudar a Brook, y calcular cosas como $2^{2.3}$, $\text{sen}(12)$, o $\log(0.9)$.

4. Fórmula de Taylor

Una función polinómica tiene la forma:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = \sum_{k=0}^n a_kx^k$$

Con estas funciones, resulta sencillo realizar cálculos, pues se basan en operaciones que podemos realizar con papel y lápiz: sumas y restas, multiplicaciones, y potencias de exponente natural. No lo es, en cambio, con otras funciones. Durante este tema trataremos de aproximar, utilizando algunos argumentos matemáticos para la acotación de los errores, cualquier tipo de función por un polinomio.

4.1. Desarrollo limitado de una función en un punto.

Tomemos la expresión anterior, y usemos la derivada para determinar los coeficientes. Evaluaremos, además, estos polinomios en el punto $x = 0$:

$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$	$P_n(0) = a_0$
$P'_n(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1}$	$P'_n(0) = a_1$
$P''_n(x) = 2a_2 + 2 \cdot 1 \cdot a_3 + 3 \cdot 2 \cdot a_4x + \dots + n \cdot (n-1) \cdot a_nx^{n-2}$	$P''_n(0) = 2a_2$
$P'''_n(x) = 2a_3 + 3 \cdot 2a_4 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_5x + \dots + n(n-1)(n-2)a_nx^{n-3}$	$P'''_n(0) = 3 \cdot 2a_3$
...	...
$P^{(n)}_n(x) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot a_n$	$P^{(n)}_n(0) = n!$

Podemos concluir que:

$$P^{(n)}_n(0) = n! \cdot a_n \Rightarrow a_n = \frac{P^{(n)}_n(0)}{n!}$$

Así, sustituyendo, podemos llegar a la conclusión de que cualquier polinomio puede ser desarrollado por:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}_n(0)}{k!} x^k$$

Tengamos en cuenta, además, que por definición un polinomio es de clase C^∞ , es decir, derivable infinitas veces y de derivada continua (aunque en un cierto punto, esta se debe anular, y a partir de la derivada n -ésima, será siempre nula). Esto garantiza que la expresión anterior puede llevarse a cabo.

Lo mismo podríamos hacer si desplazamos la función una cantidad a , de forma que, de forma general, si el polinomio inicial es:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-a) + \dots + a_n(x-a)^n$$

Puede desarrollarse como:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}_n(a)}{k!} (x-a)^k$$

Guardaremos este resultado para más adelante, aunque es la primera motivación del desarrollo de Taylor.

4.2. Polinomio de Taylor

El objetivo de este tema es lograr realizar una aproximación de una cierta función f (derivable n veces), en torno a un punto a , por un polinomio $T_{n,a,f}(x)$, de forma que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n,a,f}(x)}{(x - a)^n} = 0$$

Que garantizaría dicha aproximación. La motivación, esencialmente, es encontrar una función polinómica $T_{n,a,f}(x)$ tal que:

$$T_{n,a,f}(x) \approx f(x)$$

En un cierto entorno de un punto $x = a$.

Comencemos con el siguiente resultado, que viene a justificar la definición anterior:

Proposición. Dada $P_n(x)$ una función polinómica de grado $n \in \mathbb{N}$, y $a \in \mathbb{R}$, se cumple que si:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P_n(x)}{(x - a)^n} = 0$$

Entonces $P(x) = 0 \quad \forall x$.

Demostración: procederemos por inducción. Comencemos por el caso $n = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P_1(x)}{(x - a)^1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{mx + n}{x - a} = 0$$

Para que este límite sea cero, la única opción es que:

$$m \cdot a + n = 0 \Rightarrow n = -m \cdot a$$

De donde:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{mx + n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{mx - m \cdot a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{m(x - a)}{x - a} = m = 0$$

De donde tenemos que $m = 0$, y por tanto $n = 0$, cumpliéndose el aserto para el caso $n = 1$.

Asumimos válida la expresión para n , y tratemos de demostrar el caso $n + 1$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P_{n+1}(x)}{(x - a)^{n+1}} = 0$$

La única opción para que esto se cumpla es que $P_{n+1}(a) = 0$, para poder comenzar a calcular el límite. Cualquier otro caso, nos llevaría a un resultado distinto. Por tanto, concluimos que $P_{n+1}(x)$ es divisible entre $x - a$, así que existirá un polinomio $Q_n(x)$ tal que:

$$P_{n+1}(x) = (x - a)Q_n(x)$$

Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)Q_n(x)}{(x - a)^{n+1}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{Q_n(x)}{(x - a)^n}$$

Que, por la hipótesis de inducción previa, concluye en que $Q(x) = 0$, y por tanto $P_{n+1}(x) = 0$, como se quería demostrar.

Definición. Dada una cierta función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y un punto $a \in \mathbb{R}$, se dice que f admite un **desarrollo de Taylor**, que vendrá dado, siguiendo la expresión anterior, por:

$$T_{n,a,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Donde no hemos hecho más que tomar la expresión que vimos en la introducción, sustituyendo el polinomio por la función f .

A modo de ejemplo, desarrollamos la función $f(x) = \sin x$. Dado que sus derivadas son circulares (reiterativas), siendo $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$ y finalmente $f^{(4)}(x) = \sin x$, y si nos situamos en el punto $x = 0$, el desarrollo de Taylor en el punto $x = a$ de la función será:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 1 \\ f''(0) = 0 \\ f'''(0) = -1 \end{cases} \Rightarrow T_{2n+1,0,\sin x}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Donde hemos sustituido $n \rightarrow 2n+1$, pues solo nos interesan las potencias impares, ya que se anulan las pares.

En base a la proposición anterior, se tiene:

Teorema (de Taylor-Young): sea f una función definida en un intervalo $I \in \mathbb{R}$, n veces derivable en un punto $a \in I$, y sea $T_{a,n,f}(x)$ el polinomio de Taylor de orden n en a . Se verifica que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{a,n,f}(x)}{(x-a)^n} = 0 \quad [4.2.1]$$

Demostración:

Supongamos que existen dos polinomios $P_n(x)$ y $Q_n(x)$ de grado n tales que cumplen las condiciones anteriores. Si fuesen iguales, se cumpliría automáticamente que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{P_n(x) - Q_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

Si esto se cumple, ambos serían iguales. Ahora, podemos hacer:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{P_n(x) + f(x) - f(x) - Q_n(x)}{(x-a)^n} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{P_n(x) - f(x)}{(x-a)^n} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - Q_n(x)}{(x-a)^n} = -0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

De donde obtenemos que $P_n = Q_n$.

Demostración (por inducción)

Tomemos el caso $n = 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{1,a,f}(x)}{(x-a)^1} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \left[\frac{f^0(a)}{0!} (x-a)^0 + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) \right]}{(x-a)^1} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a) \cdot (x-a)}{(x-a)^1} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - f'(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{x-a}{x-a} = f'(a) - f'(a) = 0 \end{aligned}$$

Asumiendo válido el caso n , demostremos el caso $n+1$:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{(n+1),a,f}(x)}{(x-a)^{n+1}} = 0 \quad \text{con} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n,a,f}(x)}{(x-a)^n} = 0$$

Usemos L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T'_{(n+1),a,f}(x)}{(n+1)(x-a)^n}$$

Que es cero, por la propia hipótesis de inducción, pues $T'_{(n+1),a,f}(x)$ es el desarrollo de Taylor de $f'(x)$, completando la demostración.

Definición: Llamaremos **desarrollo polinómico limitado de orden $n \in \mathbb{N}$** para una función dada f , si existe un polinomio $T_{n,a,f}(x)$ de grado n tal que, en un entorno del punto, se tiene que:

$$f(x) = T_{n,a,f}(x) + \mathcal{O}_n(x-a)$$

Donde el término $\mathcal{O}$ indica el error que se comete al aproximar la función por el polinomio.

Con esto, el teorema anterior puede traducirse en:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\mathcal{O}_n(x-a)}{(x-a)^n} = 0$$

Por tanto se deduce que el término $\mathcal{O}_n$ tiene el equivalente a un grado polinómico mayor que n . En lo que sigue llamaremos $R_{n,a}$ a este término, dado que será el **resto** que permite igualar una función a su desarrollo polinómico.

Un resultado interesante es que, en caso de existir este desarrollo polinómico, el desarrollo es único.

Dado que lo que necesitamos es hacer una aproximación de la función en un punto dado, simplifiquemos la notación e imaginemos como antes que:

$$f(x) = T_{n,a,f}(x) + R_{n,a}(x)$$

Puede demostrarse que el resto $R_{n,a}(x)$ puede calcularse de una de las tres formas siguientes:

Forma integral	$R_{n,a}(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$
Forma de Cauchy	$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n (x-a)$ Para algún $t \in (a, x)$
Forma de Lagrange	$R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$ Para algún $t \in (a, x)$

Damos algunas indicaciones para la demostración de la primera forma.

Demostración:

Según lo visto anteriormente, la expresión:

$$f(x) = T_{n,a,f}(x) + R_{n,a}(x)$$

Que se desarrolla como:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + R_{n,a}(x)$$

A orden $n = 0$ se tiene:

$$f(x) = f(a) + R_{0,a}(x)$$

Haciendo uso del teorema fundamental del cálculo, podemos escribir:

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

Comparando ambas expresiones:

$$R_{0,a}(x) = \int_a^x f'(t)dt$$

Podemos hacer algo similar para el caso $n = 1$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + R_{1,a}(x)$$

Si usamos integración por partes sobre la expresión:

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)dt$$

Aunque usando como $v(t) = t - x$, de forma que igualmente $dv = dt$, pues x es constante respecto a t , tenemos:

$$u = f'(t) \quad du = f''(t)dt$$

$$dv = dt \quad v = t - x$$

Tenemos:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + [f'(t)(t - x)]_a^x - \int_a^x (t - x)f''(t)dt \\ &= f(a) + f'(a)(x - a) + \int_a^x (x - t)f''(t)dt \end{aligned}$$

Comparando ambas expresiones:

$$i) f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + R_{1,a}(x)$$

$$ii) f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \int_a^x (x - t)f''(t)dt$$

Vemos que:

$$R_{1,a}(x) = \int_a^x f''(t)(x - t)dt$$

Razonando por inducción, aunque no lo haremos aquí, puede demostrarse la expresión general para $R_{n,a}(x)$.

Con estas indicaciones, resumimos todo lo anterior en el teorema de Taylor:

Teorema (de Taylor)

Sea una función f en un intervalo $I \in \mathbb{R}$, n veces derivable en un punto a y cuyas derivadas con continuas (es decir, de clase $\mathcal{C}^n$). Entonces, existe un único polinomio cuyas primeras n derivadas coinciden con las de la función, y podemos desarrollar f como:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + R_{n,a}(x)$$

Es decir:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k$$

Donde:

$$i) R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n (x-a) \text{ para algún } t \in (a, x)$$

$$ii) R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \text{ para algún } t \in (a, x)$$

Y, en caso de ser integrable en $[a, x]$:

$$iii) R_{n,a}(x) = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt$$

La demostración está motivada en todas las demostraciones de los resultados que hemos ido mostrando a lo largo del tema (aunque se puede incluir una demostración explícita para alguno de los restos. Como sugerencia, quizá el más sencillo sea el resto de Lagrange).

5. Desarrollo en serie de Taylor

Dada una función f en un intervalo $I \in \mathbb{R}$ y un punto $a \in I$, se dirá que f es **analítica** si admite un desarrollo convergente en serie de potencias, centrada en a , de la forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-a)^k$$

Esta expansión en serie basta con que sea válida en dicho intervalo $I \in \mathbb{R}$, de forma que existe un cierto número r , llamado **radio**, en que puede desarrollarse la función siempre y cuando:

$$|x-a| < r \Leftrightarrow x \in (a-r, a+r)$$

Haciendo uso de las expresiones anteriores, puede demostrarse que, para una función analítica, el desarrollo de los coeficientes coincide con el del desarrollo de Taylor, de forma que se llega a:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Donde el radio de convergencia de la serie viene dado por:

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

En el caso particular $a = 0$, a este desarrollo se le llama **desarrollo en serie de McLaurin**:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Algunas series habituales de McLaurin son las siguientes:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \text{sen } x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \text{cos } x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

Como ejemplo, veamos la rápida convergencia del desarrollo para la exponencial. Llamemos $e_n(a)$ a la aproximación, a orden n , de la exponencial, E_n al error absoluto cometido, y ER_n al error relativo, dados por:

$$E_n = |e_n(a) - e^a| \quad ER_n = \frac{E_n}{e^a}$$

Expresaremos este segundo en forma de porcentaje.

Tomaremos, por ejemplo, el punto $a = 0.1$, razonablemente cerca de cero, para que la aproximación de McLaurin (centrada en 0), converja relativamente rápido (NOTA: iremos añadiendo decimales a medida que avancemos en la aproximación, para mayor claridad, sin tener en cuenta las convenciones de la notación científica, hasta que esta sea imprescindible).

$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$ Sin aproximaciones (directamente de la calculadora, aunque esta usa, realmente, esta expansión para el cálculo), tenemos que: $e^{0.1} = 1.10517091807565 \dots$			
n	$e_n(x)$	E_n	ER_n
0	$e^x \approx 1$	0.105170 ...	9.52%
1	$e^x \approx 1 + x$	0.00517 ...	0.47%
2	$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$	0.0001709 ...	0.015%
3	$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$	$4.25 \cdot 10^{-6}$	0.00038%
4	$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^4}{4!}$	$8.47 \cdot 10^{-8}$	$7.67 \cdot 10^{-6}\%$
5	$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^5}{5!}$	$1.41 \cdot 10^{-9}$	$1.27 \cdot 10^{-7}\%$

Vemos claramente que, apenas con los primeros cinco términos del desarrollo, el error relativo cometido con el valor real es de apenas un $10^{-7}\%$, mostrando la clara convergencia de la serie.

Sugerencia: completar el tema con otras series, como el logaritmo o la serie geométrica, y añadir su construcción, como se indica en “posibilidades de ampliación”

Aunque una función pueda ser infinitamente derivable en un punto dado, esto no implica que sea analítica. El ejemplo prototípico es el siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x < 0 \\ 0 & x \geq 0 \end{cases}$$

Puede comprobarse que la función es C^∞ en $\mathbb{R} - \{0\}$ con facilidad, sin más que acudir a las definiciones de continuidad y derivabilidad de composición de funciones. En $x = 0$ ocurre lo mismo: la función es C^∞ , pues todas sus derivadas son cero. Sin embargo, la función no coincide con su serie en un entorno a partir de $x = 0$, pues $f(x) \neq 0$, siéndolo su desarrollo en serie en esta zona.

6. Aplicaciones al estudio local de funciones

6.1. Primera derivada

La aproximación polinomial permite situar a la gráfica respecto a su desarrollo en serie. Si nos quedamos en el primer orden tenemos que:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + R_{1,a}(x)$$

En caso de estar suficientemente cerca de $x = a$ y ser $f'(a) > 0$ se verificará que:

$$\begin{cases} f(x) > f(a) & x > a \\ f(x) < f(a) & x < a \end{cases}$$

Es decir, cerca de $x = a$ la función es creciente. Lo mismo ocurre en sentido inverso, con $f'(a) < 0$, para determinar que una función es decreciente. Con estos conceptos, puede también estudiarse los máximos y mínimos locales, aunque esto se verá en el siguiente apartado.

6.2. Segunda derivada

Si observamos qué le ocurre a la diferencia entre la función y su recta tangente, tenemos:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n,a}(x)$$

$$y_{tg} = f(a) + f'(a)(x-a)$$

Al hacer la diferencia:

$$f(x) - y_{tg} = \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^n(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n,a}(x)$$

El término que marca en esta expresión si esta diferencia es positiva o negativa será el primero cuya derivada no sea nula, digamos el término q . Así pues:

$$\operatorname{sgn}(f(x) - y_{tg}) = \operatorname{sgn}\left(\frac{f^q(a)}{q!}(x-a)^q\right)$$

Se dan las siguientes situaciones:

- i) Si q es par, $(x-a)^q > 0$ y este signo depende de la derivada. Así pues, si $f^q(a) > 0$ la gráfica estará por encima de la recta tangente, siendo entonces cóncava (forma de $\cup$), y si $f^q(a) < 0$ ocurrirá lo contrario (forma de $\cap$)
- ii) Si q es impar, $(x-a)^q$ será positivo o negativo según estemos a derecha o izquierda de a . Si la función es derivable en este punto, como estamos suponiendo, el signo de la derivada será único. Por tanto, el signo de la diferencia anterior será diferente si nos situamos a izquierda o a derecha del punto $x = a$, así que la gráfica de la función atraviesa a la gráfica de la recta tangente. Por tanto, la gráfica tiene un punto de inflexión en $x = a$.

7. Conclusión

Ahora que Brook ha aprendido a realizar desarrollos en serie, está dispuesto a realizar algunos cálculos para comprobar que sus hipótesis son correctas.

De esta forma, va a comenzar con la exponencial, e intentar calcular $e^{2.3}$. Para ello, utiliza el desarrollo de McLaurin de la exponencial:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Toma los tres primeros términos, y calcula a mano:

$$e^{2.3} \approx 1 + 2.3 + \frac{2.3^2}{2}$$

Haciendo la cuenta, el resultado es 5.945. Sin embargo el resultado con la función original es $e^{2.3} = 9.974$.

Desanimado, repasa sus apuntes, y se da cuenta que 2.3 está demasiado alejado de 0 como para usar el desarrollo de McLaurin. Así pues, tiene dos opciones, usar tres términos en el desarrollo en torno a 2, o usar más términos. Por una cuestión de cuentas, elige la primera opción:

$$e^x \approx e^2 + e^2(x - 2) + e^2 \frac{(x - 2)^2}{2}$$

Evaluable en 2.3:

$$e^{2.3} \approx e^2 + e^2 \cdot 0.3 + e^2 \cdot \frac{0.3^2}{2} = 9.9383$$

Ahora sí, el resultado es aproximadamente el esperado, y Brook se convence finalmente de que puede calcular todas esas funciones que no sabía, usando lápiz y papel.

8. Bibliografía

- Calculus I, II y III, Alan Weisstein
- Calculus, Spivak
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Apuntes temarios oposición.

9. Posibilidades de ampliación

Aunque el tema es ya suficientemente extenso e intrincado, se puede completar con algunas cosas sencillas.

- La expresión [4.2.1] puede demostrarse. Esta demostración se encuentra en la página 564 del libro Spivak. No se incluye por ocupar más de una página.

Demostración (por inducción)

Recordemos que debemos demostrar que:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n,a,f}(x)}{(x-a)^n} = 0$$

Donde:

$$T_{n,a,f}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Para el caso $n = 1$ tenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{1,a,f}(x)}{(x-a)^1} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^1 \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^1} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{(x-a)^1} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \lim_{x \rightarrow a} f'(a) \\ &= f'(a) - f'(a) = 0 \end{aligned}$$

Ahora, para el caso $n + 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_{n+1,a,f}(x)}{(x-a)^{n+1}} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \sum_{k=0}^{n+1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k}{(x-a)^{n+1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - \left[f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \right]}{(x-a)^{n+1}} \end{aligned}$$

Dada la indeterminación $0/0$, aplicamos L'Hopital, de forma que:

L

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - \left[f'(a) + f''(a)(x-a) + \frac{f'''(a)}{2}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(a)}{n!} (x-a)^n \right]}{(n+1)(x-a)^n}$$

Recuerda que, en este desarrollo, $f^{(k)}(a) = cte$.

Ahora, con esto vemos que: lo que aparece en el corchete no es más que el desarrollo T_n , pero de la función f' , por lo que:

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - T_{n,a,f'}(x)}{(n+1)(x-a)^n}$$

Pero, por hipótesis, esto es, como queríamos demostrar, cero, completando la inducción.

- En la página 577 del Spivak está demostrado el teorema de Taylor. El problema de esta demostración es que supone tres páginas, y no resulta evidente. Además, con la extensión que supone, equivaldría a invertir la mitad del tiempo del examen en ella. Eso sí, como se sugiere en el tema, sí se pueden dar algunas indicaciones, que es lo que se hace por ejemplo para la primera forma del resto.

- En el apartado de series, puede completarse, como se indica en el texto, con otros desarrollos si se dispone de tiempo.

@VConce